附件三:作品說明書

『智慧創新大賞』

作品說明書

作品名稱：輕量智敘：結合邊緣部署與輕量化 LLM 的長篇敘事一致性檢核系統

編號	（此欄位由主辦單位填寫）
組別	■學生組(含國際學生)　□企業公開組 □新創及中小企業組　□國際企業組
公司/團隊名稱	智敘中華八強榮耀啟程
參賽作品名稱	輕量智敘：結合邊緣部署與輕量化 LLM 的長篇敘事一致性檢核系統
應用領域 **(可複選)**	□農林漁牧　□製造　□批發及零售 □運輸及倉儲　□住宿及餐飲　■資訊及通訊傳播 □金融及保險　□公共行政及國防　□教育服務 □醫療保健及社會工作服務　■藝術、娛樂及休閒服務 □AI 中介平台　□其他____(請說明)
參賽作品曾獲得之補助或獎項	(此項僅須填寫於報名系統)
作品內容摘要 **(限500字內)**	(此項僅須填寫於報名系統)

一、 創意發想背景及概述

隨著影視、遊戲與跨媒體 IP 開發逐漸長篇化、系列化，角色設定、世界觀規則與情節邏輯的維護成本也快速增加。當文本規模擴大、版本持續修訂時，容易出現人物關係混亂、事件前後矛盾或設定遺漏等問題，而現行流程多仰賴人工校讀，效率有限。

本作品「輕量智敘」針對上述痛點，提出一套結合邊緣部署、輕量化大

型語言模型(LLM)、動態知識圖譜與多代理人協作的敘事一致性檢核系統，協助創作團隊以較低成本完成長篇文本檢核，提升內容品質與版本管理效率。

二、 作品功能簡介及特色

（一）**邏輯衝突偵測**

系統可自動擷取文本中的角色、物件、地點與事件關係，檢查人物生死狀態、物品位置、時間順序與世界觀規則是否存在前後矛盾，協助團隊快速發現文本中不易由人工即時察覺的錯誤。

（二）**角色一致性追蹤**

系統可比對角色在不同章節、不同版本與不同情境中的性格、能力、記憶與行為表現，降低人物設定漂移的風險，避免長篇創作中常見的人物形象失衡問題。

（三）**知識圖譜輔助檢核**

系統將長篇敘事內容轉化為可查詢的結構化關係圖譜，協助團隊快速

回溯角色關係、事件因果與設定依據，使敘事資訊不再僅依賴人工閱讀與記憶管理。

（四）**多代理人協作分析**

由不同任務代理人分別負責資訊抽取、衝突比對、異常標記與檢核報告整理，提升長文本檢核流程的穩定性、可解釋性與輸出可讀性。

（五）**本地端部署與隱私保護**

系統可於本地端執行，適合尚未公開之劇本、企劃書與原創 IP 文件處理，降低機密內容外流風險，符合文創內容開發對資料保密與未公開素材管理的實務需求。

三、 開發工具與技術

本系統以開源大型語言模型作為推論基礎，並透過 4-bit／8-bit **量化與模型剪枝等輕量化策略**，降低推論所需的運算資源，提升於邊緣端或一般設備部署之可行性。相較於僅依賴單一模型直接閱讀全文，本作品進一步導

入動態知識圖譜，先將長文本中的角色、事件與關係轉化為結構化資料，再交由多代理人執行交叉比對，以降低長文本處理時常見的遺漏與幻覺問題。

開發環境以 Python 與 PyTorch 為主，並結合 GitHub 進行版本管理與協作，Hugging Face 作為模型展示與技術驗證平台。此一設計兼顧後續擴充性與社群連結性，便於未來針對不同敘事類型、不同語言與不同規模資料集持續優化。整體技術架構不僅強調 AI 模型應用，更重視資料結構化、版本管理與落地部署能力，使系統能更貼近實際內容產業的工作流程。

四、 使用對象及環境

本作品主要使用對象包含遊戲敘事設計師、影視編劇與企劃團隊、出版編輯，以及需維護世界觀與角色設定的一般原創 IP 團隊。

系統可應用於劇本開發、版本整併、定稿前複核，以及系列作或改編作品製作前的一致性檢查。

在環境需求上，系統支援 Windows／Linux 平台與 Python 執行環境，可依需求部署於邊緣端裝置或一般電腦，以兼顧成本、彈性與資料保密。

五、 產業應用性

台灣多數影視、遊戲與原創 IP 團隊規模相對精簡，通常更重視導入成本、版本管理效率與未公開內容的保密需求。「輕量智敘」以本地端檢核與 AI 輕量化為核心，較符合台灣文創產業的實務情境。

本系統可協助建立角色設定檔、世界觀規則表與衝突檢核報告，支援多人協作下的版本控管；若應用於系列作、外傳或跨媒體授權案，也可作為一致性複核工具，提升內容開發效率與原創 IP 管理品質。

六、 結語

「輕量智敘」的核心目的，不在取代創作者，而在於協助團隊將大量且易疏漏的檢核工作系統化。

本作品以長篇敘事一致性檢核為切入點，結合 AI 輕量化、本地端部署與結構化知識管理，期望提供文創內容產業一套兼具實用性、可擴充性與資料安全性的智慧輔助方案。